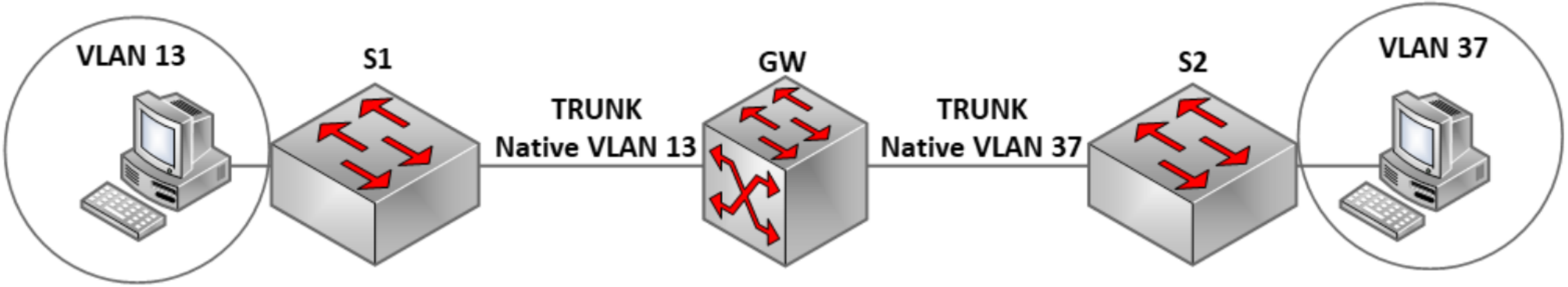
Nätverksdesign – Switching & Routing

WLAN

Planering

Vecka	Dag	Moment
43	-	~~**Inspelad föreläsning** – Kursintroduktion~~
	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – VLAN~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 1**~~
44	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – Routingkoncept~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – Inter-VLAN routing~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 2**~~
45	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – Statisk routing~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – Dynamisk routing & RIP~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 3**~~
46	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – STP~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – EtherChannel~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 4**~~
	Tor	~~**Föreläsning (on-campus)** – DHCP~~
47	-	~~**Inspelad föreläsning** – DHCPv6 och SLAAC~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 5**~~
48	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – FHRP~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – LAN-säkerhet~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
49	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – WLAN
	-	**Inspelad föreläsning** – WLAN-konfiguration
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag (Sön: Deadline Projektet)**
50	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**



VLAN 13 och VLAN 37 finns på varsin switch (S1 och S2) ihopkopplade med en lager 3-switch (GW) som också kör inter-vlan routing (L3-switching med SVI). Mellan S1 och GW är native VLAN 13 konfigurerat i trunken. Mellan GW och S2 är native VLAN 37 konfigurerat i trunken. Mot klienterna är access-port konfigurerat i respektive VLAN.

<u>PC1 i VLAN 13</u> skickar en echo request (ping) <u>till PC2 i VLAN 37</u>

Fyra frågor (läs noggrant vilka enheter som efterfrågas):

WLAN

Vad är WLAN?

- **Wireless LAN (WLAN)** är det vanligaste sättet att koppla upp enheter i ett modernt nätverk
- I förra kursen diskuterade vi olika varianter av trådlösa nätverk:
  - **Wireless Personal Area Network** (WPAN)
  - **Wireless Metropolitan Area Network** (WMAN)
  - **Wireless Wide Area Network** (WWAN)
  - **Wireless Local Area Network** (WLAN)

IEEE 802.11

- Vanligaste varianten av WLAN som även kallas **Wi-Fi**
- Enheten som skickar och tar emot data kallas för en **access point (AP),** eller **wireless access point (WAP)**
- En trådlös router eller AP skickar ut information (beacons) om nätverket via ett **SSID (Service Set Identifier)** som identifierar nätverket
- Några kända 802.11-standarder:

IEEE WLAN Standard	Radio Frequency	Description
802.11	2.4 GHz	• speeds of up to 2 Mbps
802.11a	5 GHz	• speeds of up to 54 Mbps • small coverage area • less effective at penetrating building structures • not interoperable with the 802.11b and 802.11g
802.11b	2.4 GHz	• speeds of up to 11 Mbps • longer range than 802.11a • better able to penetrate building structures
802.11g	2.4 GHz	• speeds of up to 54 Mbps • backward compatible with 802.11b with reduced bandwidth capacity
802.11n	2.4 GHz 5 GHz	• data rates range from 150 Mbps to 600 Mbps with a distance range of up to 70 m (230 feet) • APs and wireless clients require multiple antennas using MIMO technology • backward compatible with 802.11a/b/g devices with limiting data rates
802.11ac	5 GHz	• provides data rates ranging from 450 Mbps to 1.3 Gbps (1300 Mbps) using MIMO technology • Up to eight antennas can be supported • backwards compatible with 802.11a/n devices with limiting data rates
802.11ax	2.4 GHz 5 GHz	• latest standard released in 2019 • also known as Wi-Fi 6 or High-Efficiency Wireless (HEW) • provides improved power efficiency, higher data rates, increased capacity, and handles many connected devices • currently operates using 2.4 GHz and 5 GHz but will use 1 GHz and 7 GHz when those frequencies become available • Search the internet for Wi-Fi Generation 6 for more information

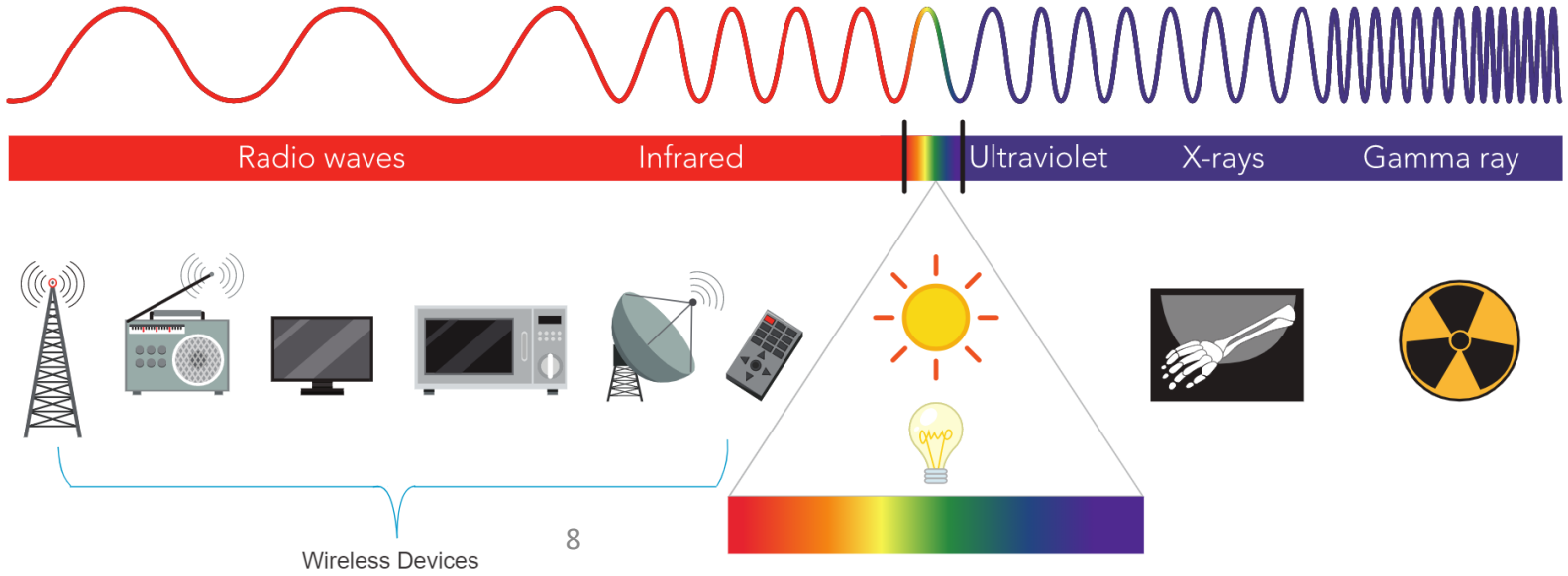
Wi-Fi 4, ca. 300 - 600 Mbit/s

Wi-Fi 5, ca. 1,27 – 6,93 Gbit/s

Wi-Fi 6, ca. 9,6 Gbit/s

Radiofrekvenser

- Alla trådlösa enheter använder **elektromagnetiska radiovågor** för sin funktion
- 802.11 allokerar radiofrekvenserna **2,4 GHz** och **5 GHz** (vi går tillbaka till jämförelsen)

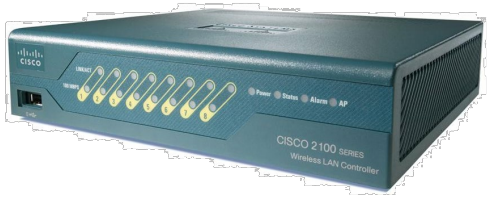


Organisationer

- För att enheter av olika fabrikat ska fungera på ett bra sätt finns olika standardiseringsorganisationer:
- **ITU** (International Telecommunication Union) reglerar olika radiofrekvenser och satelliter
- **IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers) hanterar hur radiofrekvenser moduleras i utrustning, tar fram standarder för 802.11
- **Wi-Fi Alliance** är en branschorganisation vars syfte är att få utrustning mellan olika tillverkade att fungera tillsammans
  - Utrustning kan vara Wi-Fi Certified™

WLAN-komponenter

- För att kommunikationen ska fungera i ett trådlöst nätverk behövs följande:
  - **Trådlöst NIC** (nätverkskort), ofta inbyggt i datorn/telefonen
  - En **accesspunkt (AP)** med antenn
  - Eventuell **switch** för att ansluta accesspunkt
  - En **router** för gateway-funktionalitet
  - Eventuell kontrollenhet (**Wireless LAN Controller, WLC**) för att hantera AP
  - Eventuell repeater (**Wi-Fi range extender**) som förstärker signalen
- En hemmarouter (eller ISR) gör allt ovan i en och samma enhet

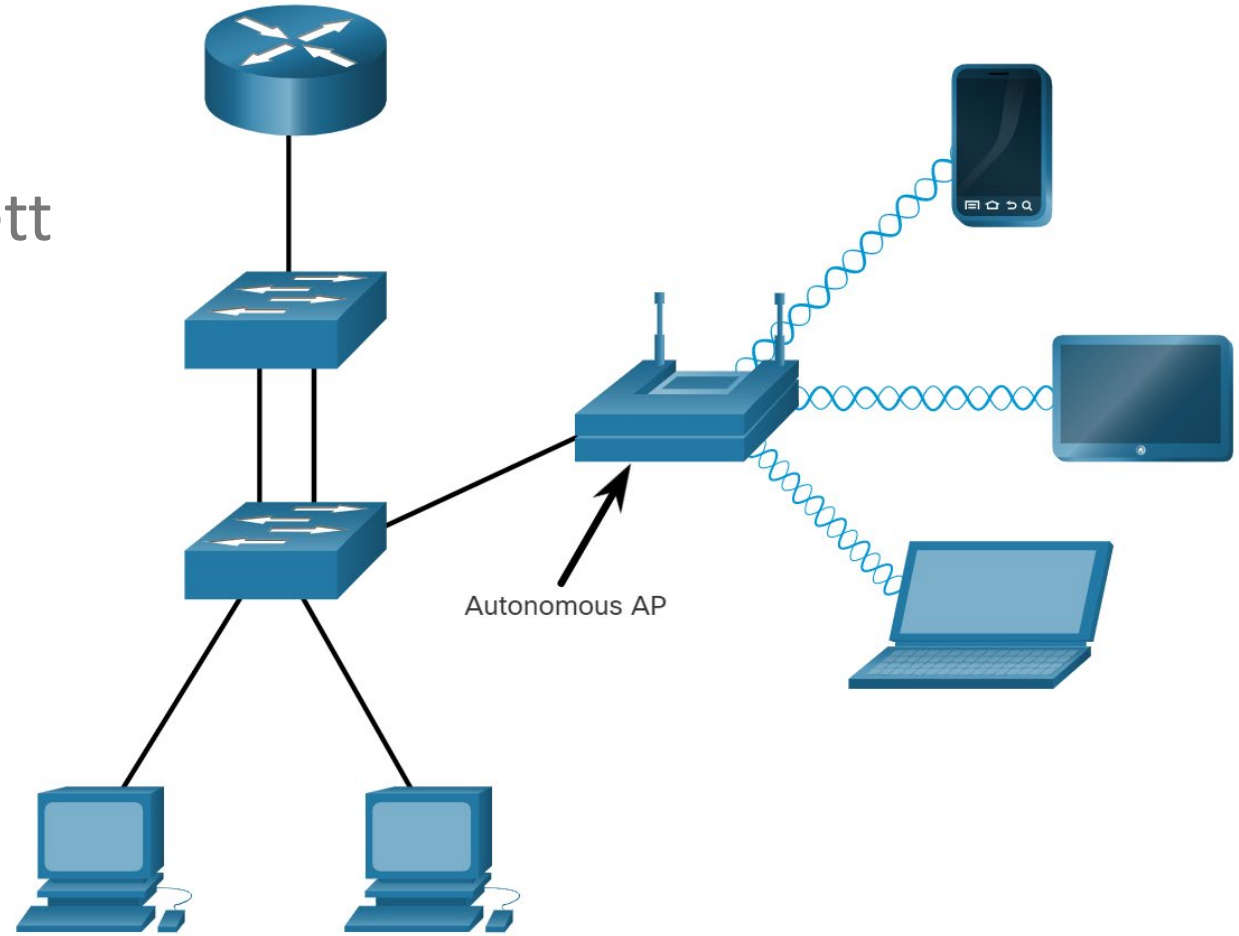


Wireless Access Point

- Även om WLAN-funktionalitet finns inbyggd i hemmaroutrar, är detta ovanligt i företagsmiljöer med integrerade routrar
- I större miljöer körs istället en separat **Wireless Access Point (AP)**
- Finns i två varianter:

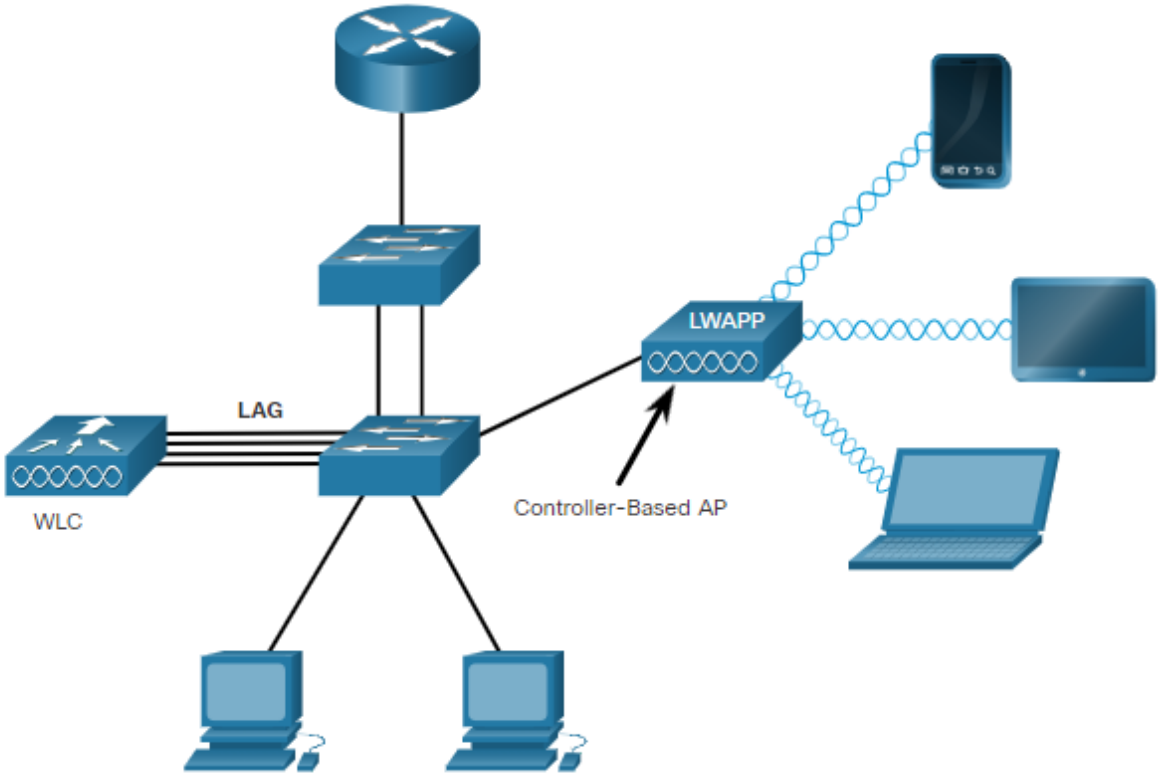
Autonomous AP

- **Autonomous APs** är självständiga enheter som konfigureras enskilt, används oftast när man har en eller ett fåtal APs



Controller-based AP

- **Controller-Based APs** sköts istället via en central enhet (WLC)
- Kommunikationen mellan AP och WLC sköts via ett utav följande protokoll:
  - **LWAPP**, äldre standard (legacy)
  - **CAPWAP**, nyare standard



Antenner

- Vilken typ av antenn som är lämplig beror på användningsområde och var det sätts upp
- Antenner som är **omnidirectional** ger jämn täckning åt alla håll, och fungerar för att täcka en lägenhet, ett kontor eller en föreläsningssal
- Antenner som är **directional** fokuserar signalen åt ett specifikt håll för t.ex. täckning på en specifik plats eller för en radiolänk
- **MIMO** (multiple-input and multiple output) är en modern teknik där flera antenner slås ihop för att öka kapaciteten, används av 802.11n/ac/ax

WLAN-metoder

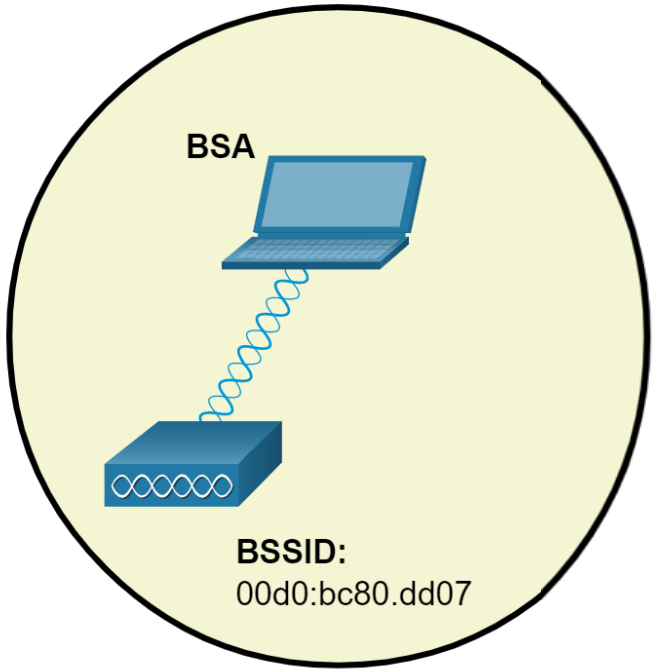
- Enligt 802.11-standarden finns det olika sätt att koppla upp sig:
- **Ad hoc-läge** är en metod för att koppla ihop två trådlösa enheter med varandra utan någon central enhet (AP)
- **Infrastructure-läge** är när alla enheter ansluter via en annan enhet (AP) och sedan ansluter via nätverket, t.ex. via en switch
- **(Tethering-läge** när en mobiltelefon skapar en **hotspot** som delar sitt nätverk med en annan enhet)

Infrastructure-läge

- **Infrastructure-läge** är det absolut vanligaste att köra, och det definierar två byggstenar:
- **Basic Service Set (BSS)**
- **Extended Service Set (ESS)**

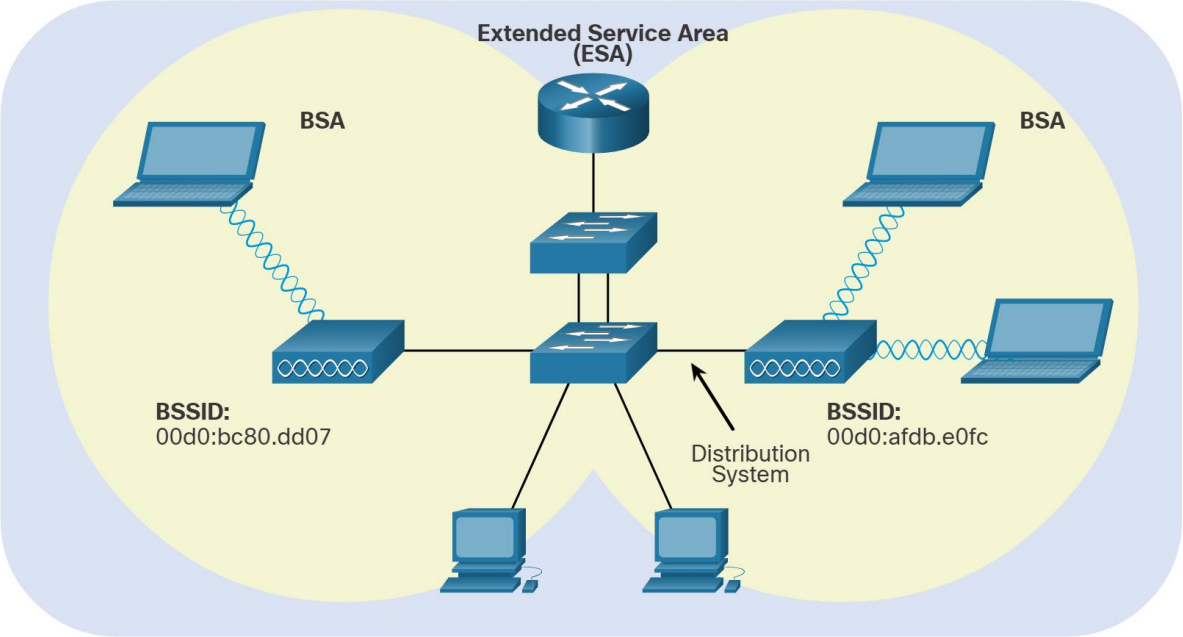
Basic Service Set (BSS)

- En AP bygger upp ett **BSS**, denna har ett **Basic Service Area (BSA)** där den har signalstyrka
- En klient måste vara inom BSA för att komma åt nätverket
- Ett BSS identifieras genom access-punktens MAC-adress som är ett **Basic Service Set Identifier (BSSID)**
- **Exempel:** Ditt hemmanätverk

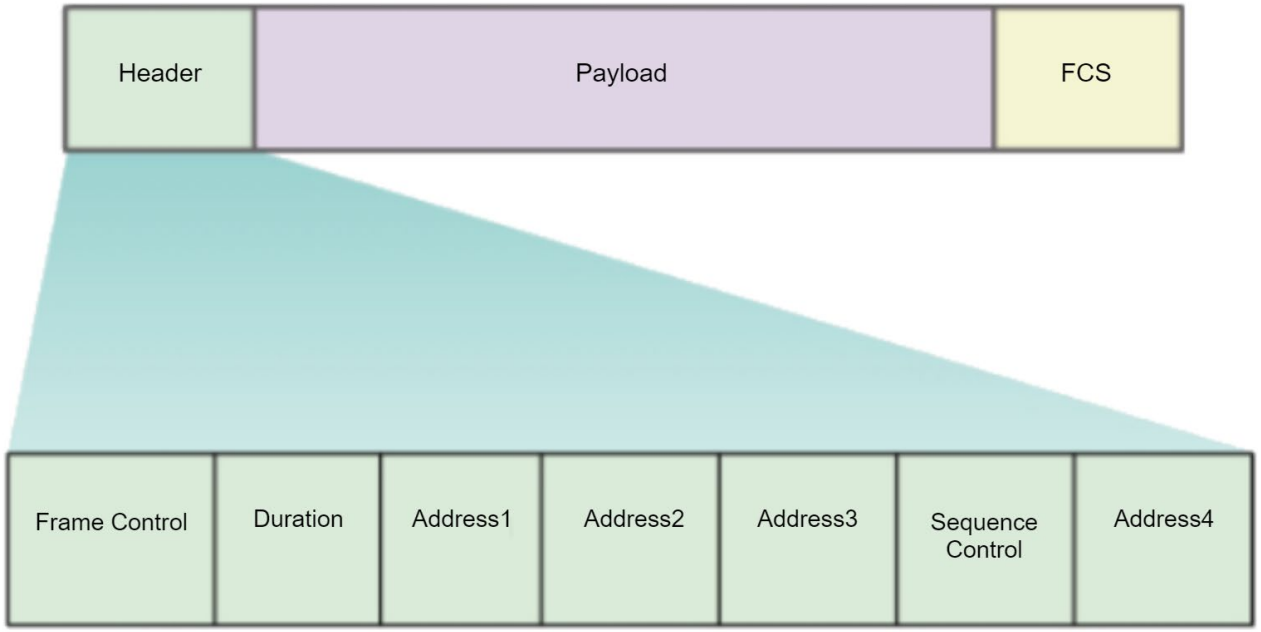


Extended Service Set (ESS)

- När ett enskilt BSS inte täcker en tillräcklig yta kan man slå ihop flera BSS till ett gemensamt distributionssystem till ett **ESS**
- Ett ESS identifieras med ett **SSID**, och varje enskilt BSS med ett **BSSID**
- Detta gör att klienter i olika BSA kan kommunicera inom ett **Extended Service Area (BSA)**, det blir också ”sömlös” anslutning mellan dessa
- **Exempel:** eduroam



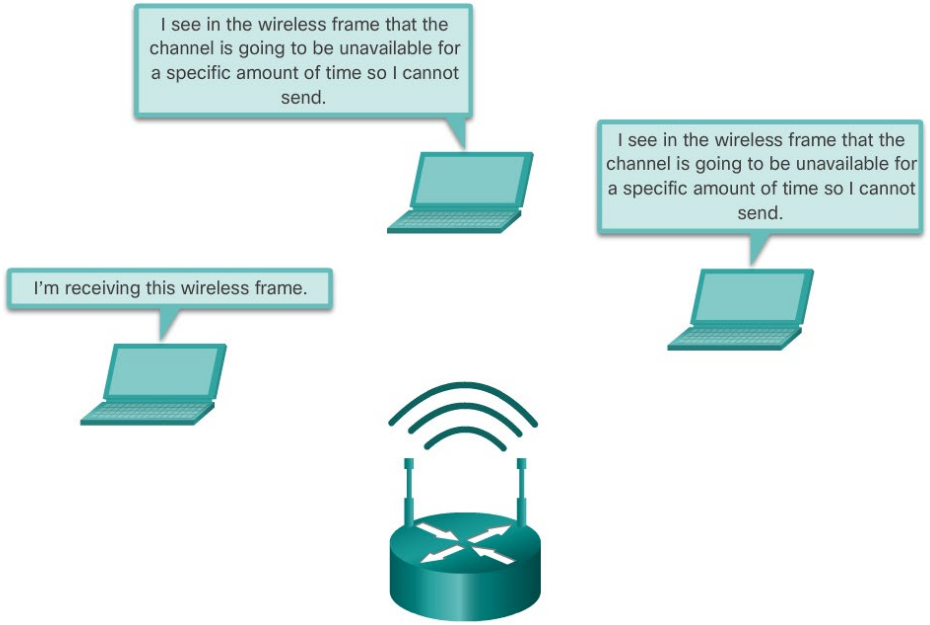
802.11-framen



- Liknar framen för Ethernet, men har fler fält för att få kommunikationen att fungera mellan flera enheter (klient, AP, WLC)
  - **Adress1:** AP MAC
  - **Adress2:** Klientens MAC
  - **Adress3:** Destinationen (lokal), t.ex. gateway
  - **Adress4:** Används endast i ad-hoc

CSMA/CA

- Tidigare har vi huvudsakligen pratat om CSMA/CD som används i Ethernet (halv-duplex)
- **CSMA/CA** använder sig av liknande metoder men försöker i större grad att motverka kollisioner (eftersom det inte går identifiera dem), istället används ACK
- Används främst i trådlösa nätverk

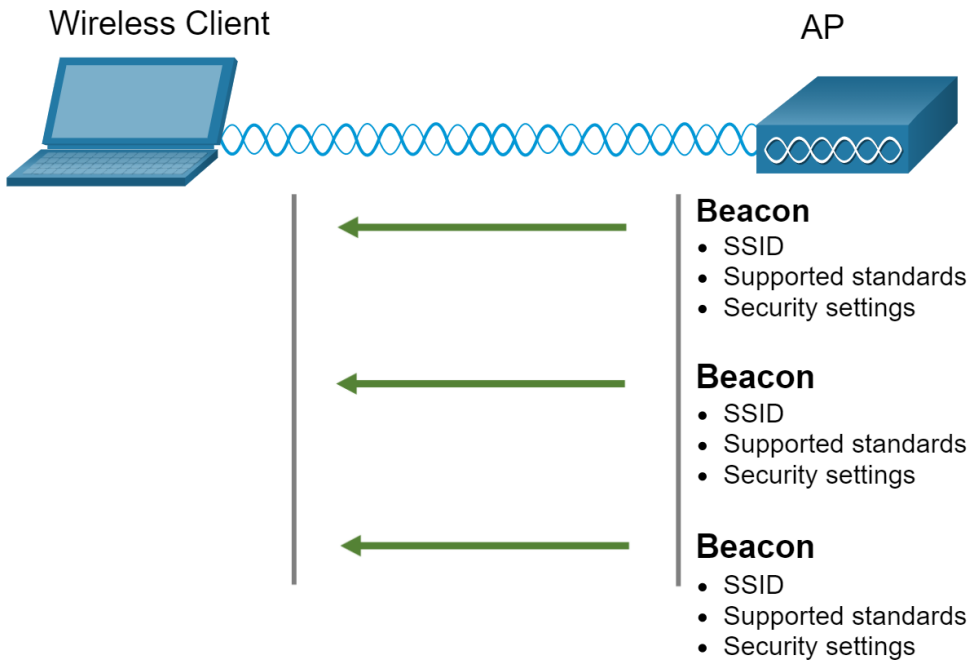


Ansluta till en AP

- För att kontakten ska fungera måste klienten upptäcka nätverket, autentisera sig och sist associera sig. För att detta ska fungera måste följande inställningar matcha:
  - SSID
  - Password
  - Network mode
  - Security mode
  - Channel setting

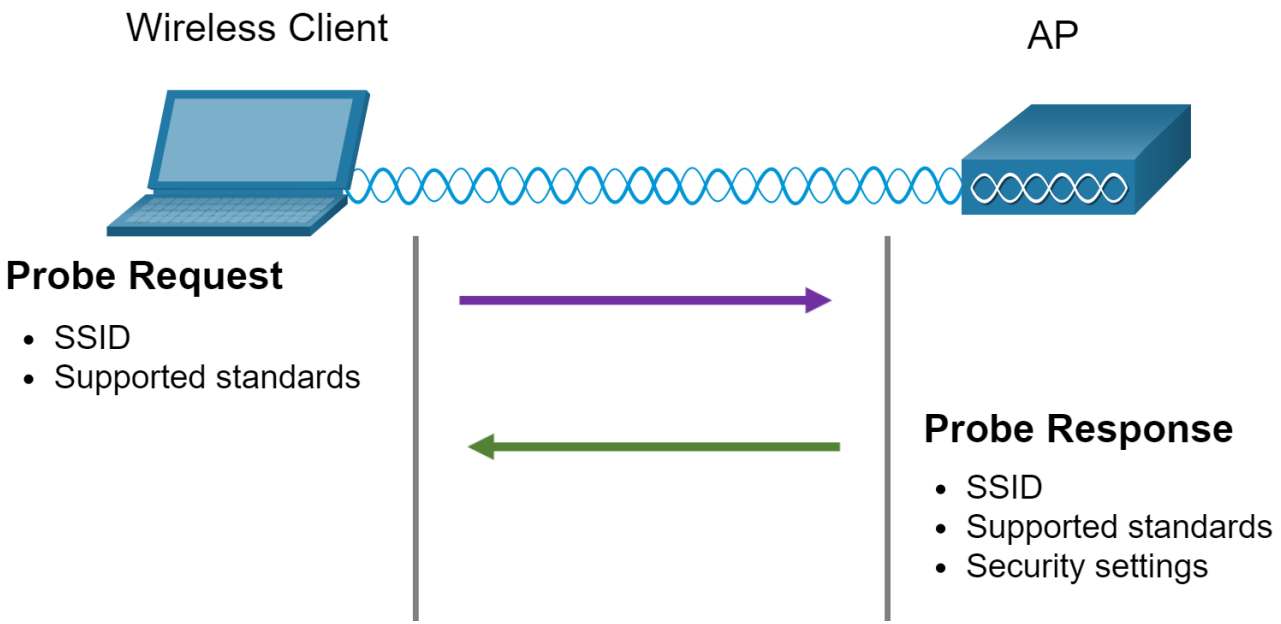
Passive mode *eller* Active mode

- En klient kan upptäcka en AP på två sätt; (1) Passive eller (2) Active
- I **passive mode** väntar klienten på **beacons** som skickas som broadcast från AP, öppna annonser för alla



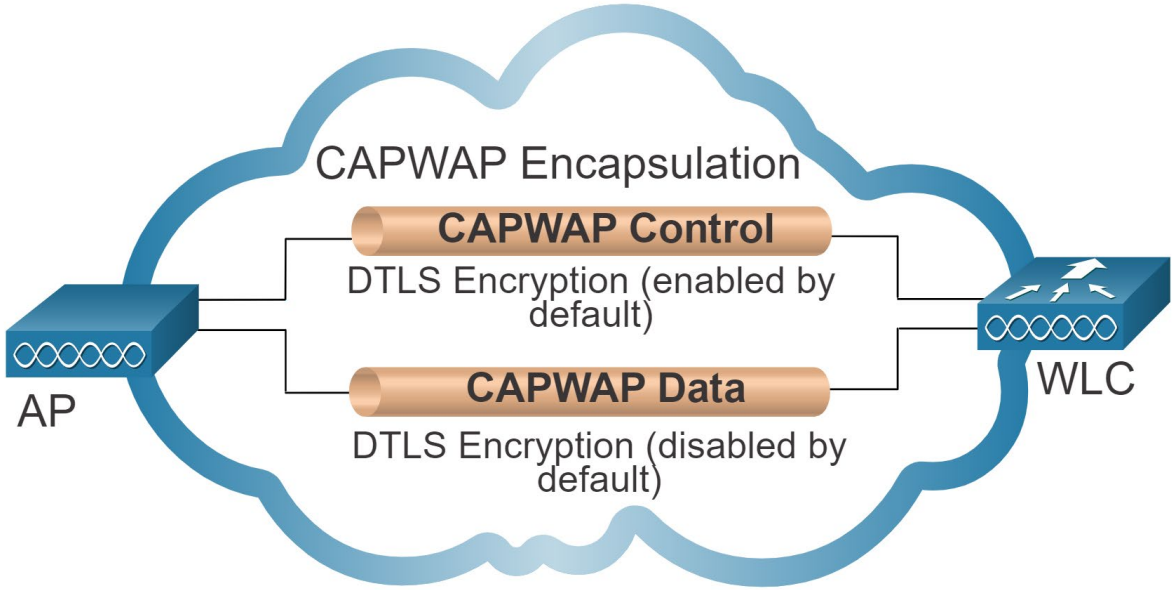
Passive mode *eller* Active mode

- Klienten måste manuellt fylla i SSID och standarder som stödjs
- Krävs att klienten på förhand känner till nätverket



Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)

- I större nätverk där accesspunkter (APs) hanteras av en WLC är det CAPWAP- protokollet som körs mellan AP och WLC
- Används också för att enkapsulera klienttrafik mellan AP och WLC
- Kryptering mellan AP och WLC
  - **Kontrolltrafik** som standard krypterat
  - **Datatrafik** som standard okrypterat



Split MAC Architecture

- En nyckelkomponent för CAPWAP är just en ”split media access control” där AP och WLC sköter olika saker
  - AP sköter bland annat beacons, bekräftelser, omskickningar, kryptering
  - WLC sköter bland annat autentisering, roaming, konvertering till trådad media

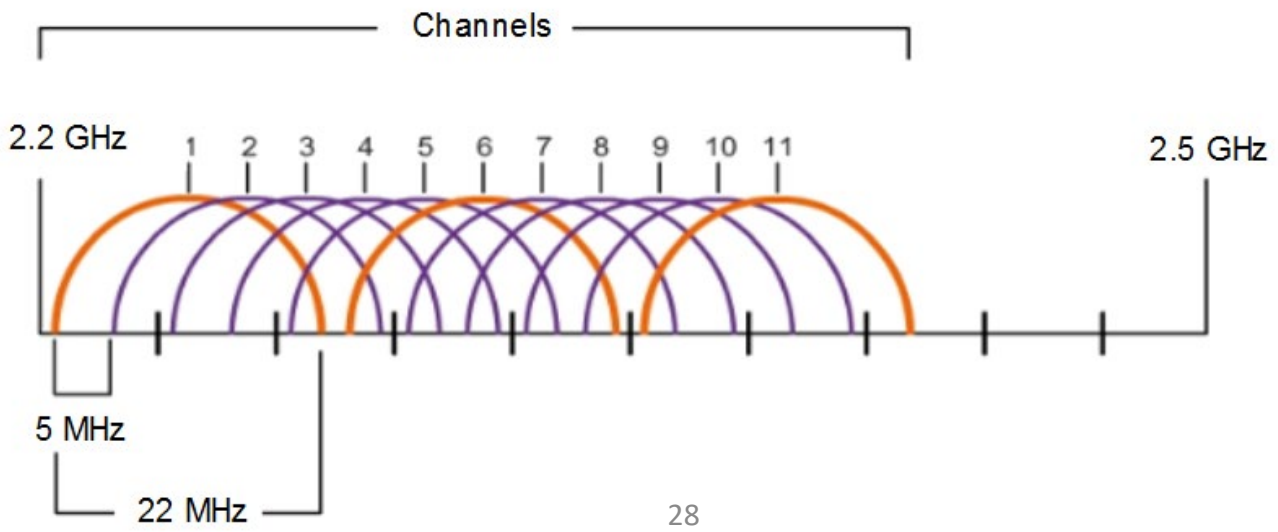
Frekvenser, modulering och kanaler

Frekvenser, modulering och kanaler

- För att kommunikationen ska fungera används specifika **frekvensband** av radiovågor, och dessa delas i sin tur in i **kanaler**
- **Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS)** sprider signalen över ett stort frekvensband, t.ex. 802.11b
- **Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)** hoppar mellan olika frekvenser, t.ex. Bluetooth
- **Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)** skapar subkanaler, t.ex. 802.11a/g/n/ac, till stor del även 802.11ax (Wi-Fi 6)

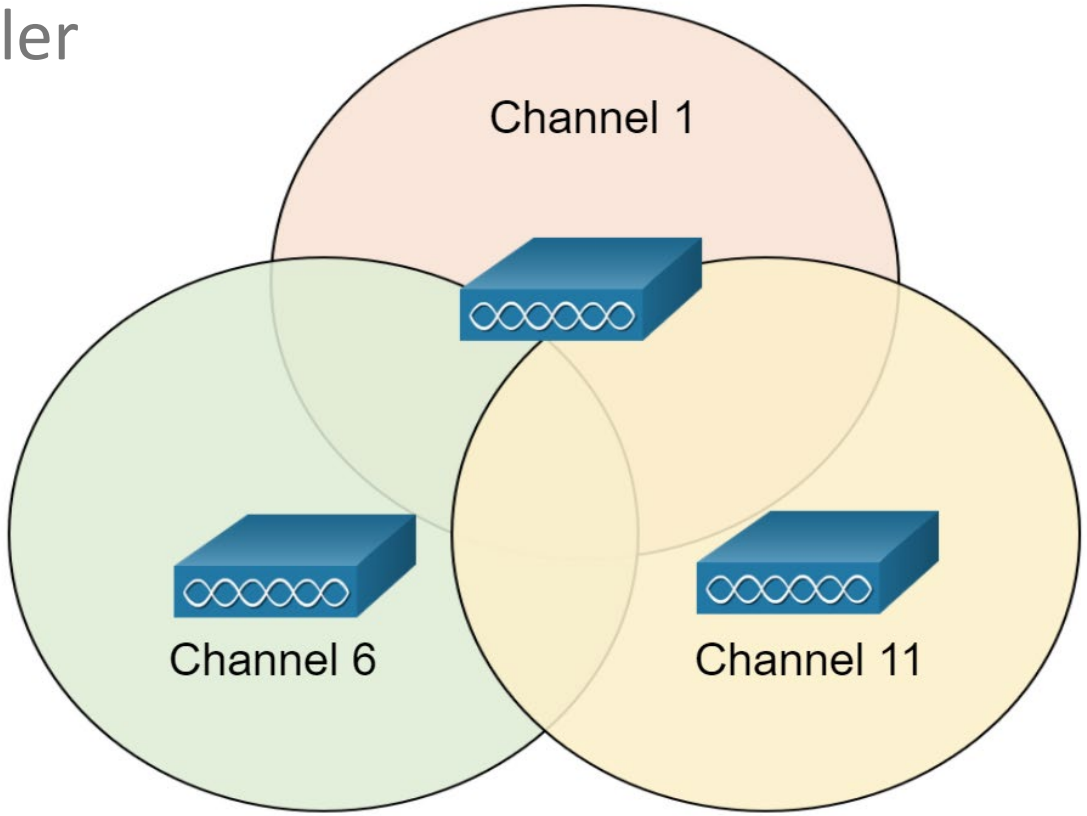
Vilken kanal kanal ska användas?

- ”Best practice” är att när flera APs används ska man använder icke-överlappande kanaler
- 802.11b/g/n arbetar på 2,4 – 2,5 GHz, där varje kanal har 22 MHz och separeras med 5 MHz



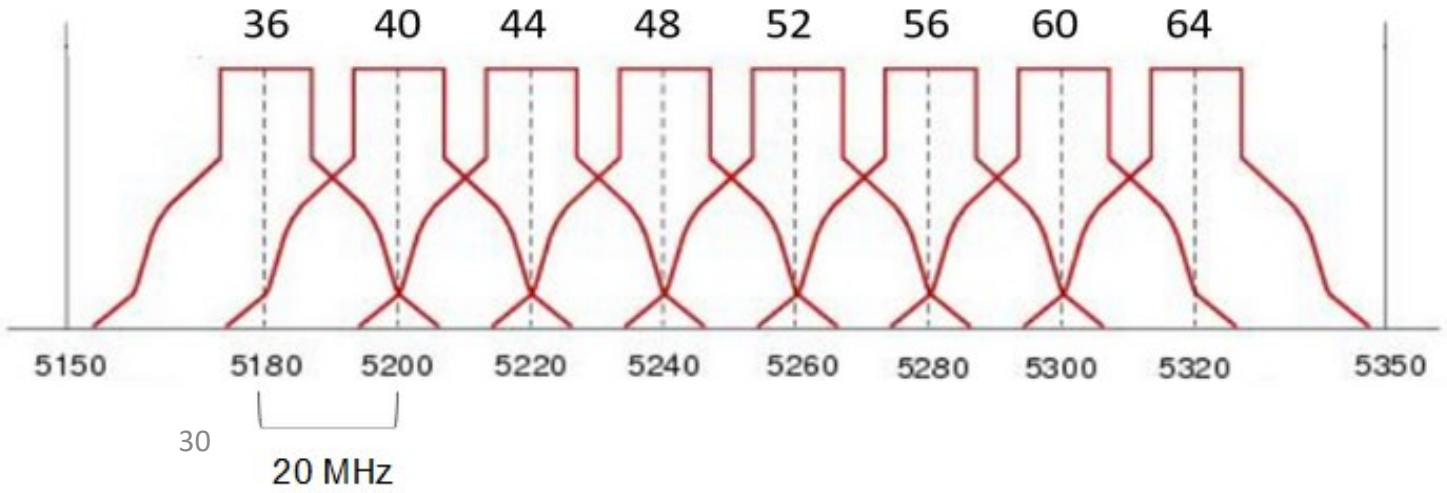
2,4 GHz-kanaler

- 802.11b har 13 kanaler i Europa, men bara 11 i Nordamerika
- För att minska överlapp kan följande kanaler användas: 1, 6, 11



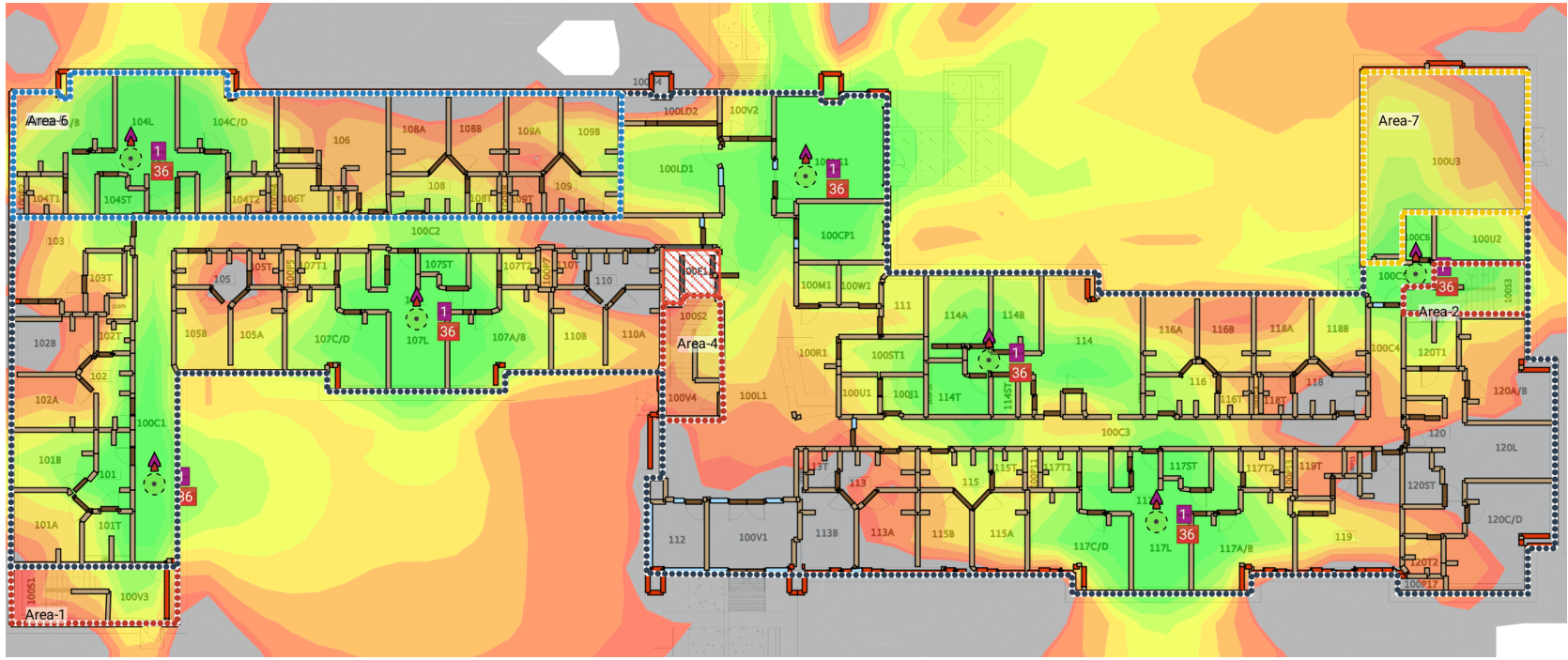
5 GHz-kanaler

- Standarder baserade på 5 GHz har istället 24 kanaler och kan ha olika frekvensspann på sina kanaler
- Det stora antalet kanaler gör att det finns flera icke-överlappande kanaler
- Nackdelen jämfört med standarder baserade på 2,4 GHz är kortare räckvidd
- Fördelen är ökad bandbredd



Planering (site survey)

- För att få en bra trådlös miljö måste man planera väl genom **site surveys**
- Dessa skapar i sin tur **heat maps**
- **Exempel:** TamoGraph



Hot mot trådlösa nätverk

Hot mot trådlösa nätverk

- De stora hoten mot trådlösa nätverk är:
- **Avlyssning** (interception) av data
- **Inkräktare** (intruders) som använder nätverket
- **DoS-attacker**
- **Rouge APs**

Skyddsåtgärder

- **SSID Cloaking** innebär att man inte skickar ut beacons med SSID
- **MAC Address filtering** är ett sätt att filtrera på MAC-adresser
- Olika former av **autentisering**
  - **Open system authentication** kräver inget lösenord och är öppet för alla
  - **Shared key authentication** kräver en delad nyckel, autentisering och kryptering sköts av standarder som WEP, WPA, WPA2, WPA3
  - **802.1x** är en standard där användarnamn och lösenord används, ex. WPA2-Enterprise

Autentiserings- och krypteringsmetoder

- **Wired Equivalent Privacy (WEP)** rekommenderas inte länge
- **Wi-Fi Protected Access (WPA)** är WEP med starkare kryptering (TKIP)
- **WPA2** är industristandarden för kryptering i dagsläget, använder AES
- **WPA3** är den senaste standarden för trådlös säkerhet, finns på nytillverkade enheter
  - Krypterar även helt öppna nätverk
  - Bättre stöd för IoT-enheter

Autentiserings- och krypteringsmetoder

- Delas in i två stora grupper:
- **Personal** används för hemmabruk och bygger på en **delad nyckel (PSK)**
- **Enterprise** används för företagsbruk och använder AAA och RADIUS för att användare ska logga in med både användarnamn och lösenord
  - Bygger på **802.1x**

WLAN-konfiguration

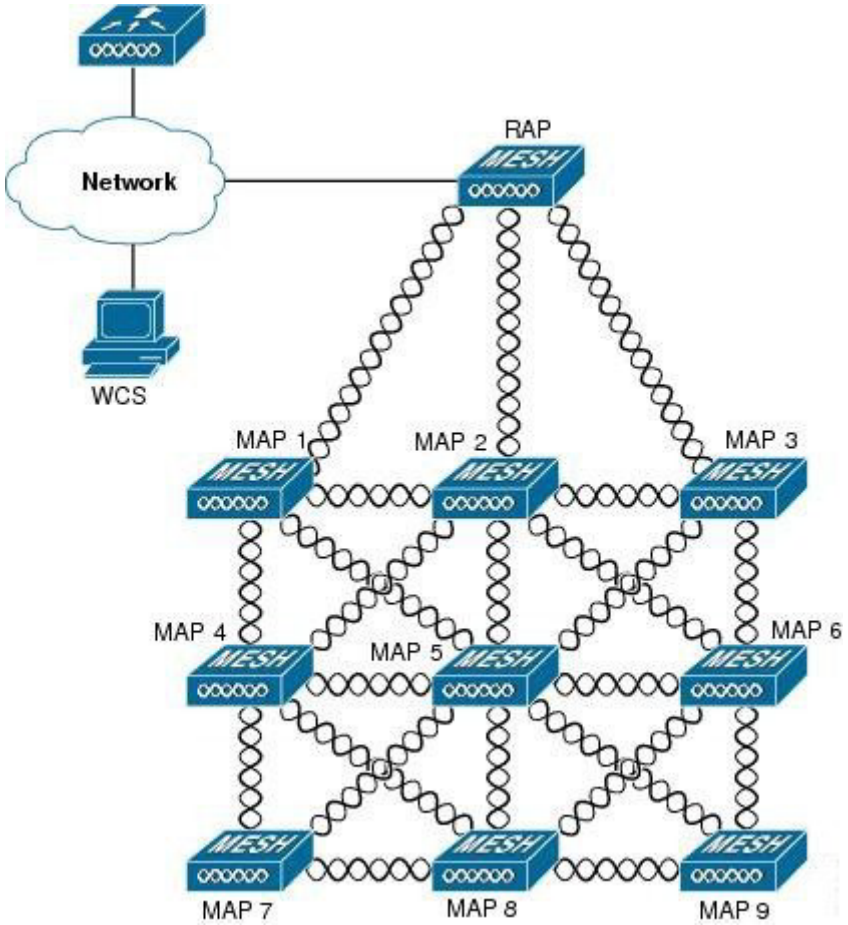
Föreläsning 14 (inspelningen inkluderar även livelabbar)

Trådlös router

- På ett mindre kontor, eller hemma, körs ofta en trådlös router (ISR)
- Inloggning till denna sker oftast via ett webbgränssnitt, som är samma adress som till nätverkets gateway

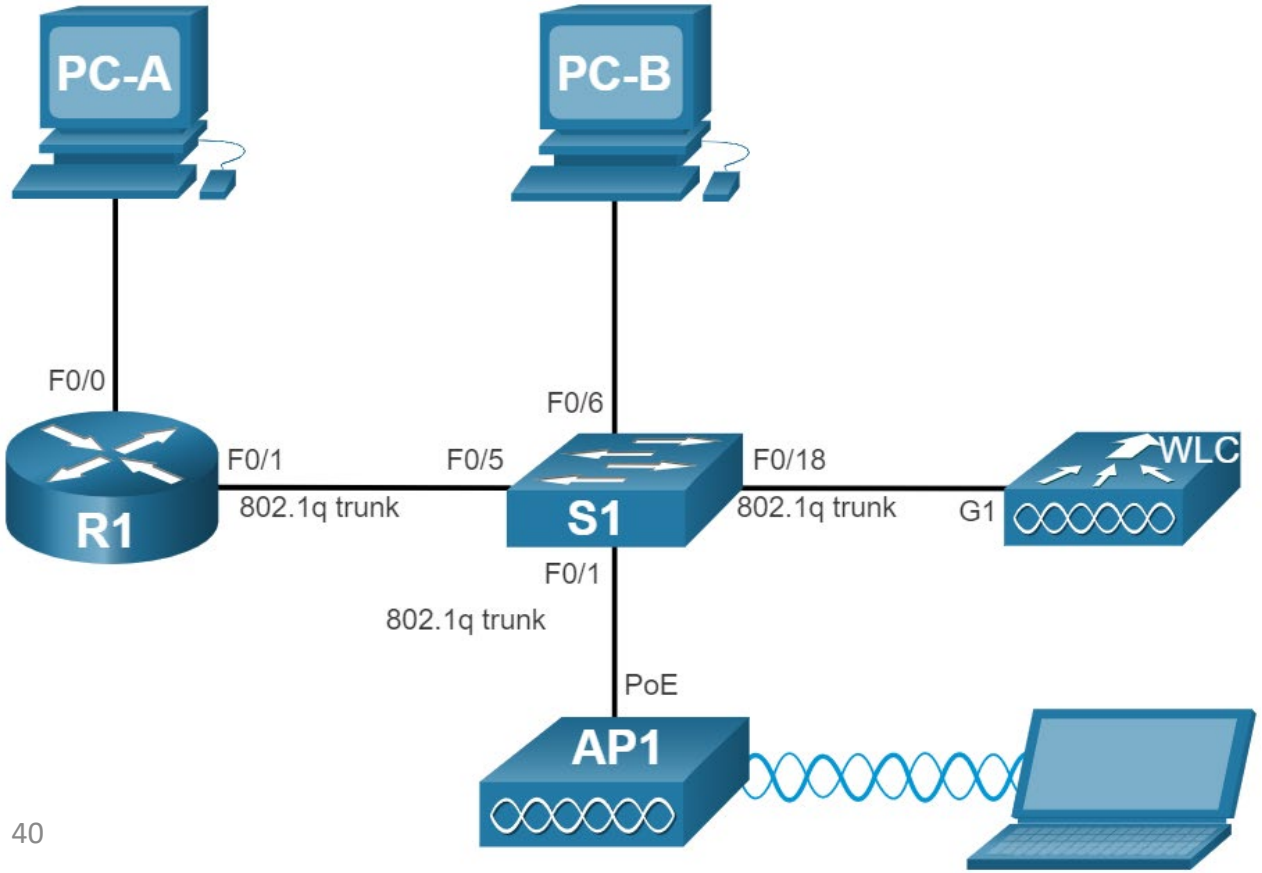
Wireless mesh network (WMN)

- Istället för att koppla kabel till varje AP bygger **wireless mesh** på att dessa sätts upp i ett stort kluster vilket förenklar konfiguration
- Populärt på senare år, huvudsakligen i hemmanätverk



Företagsnätverk

- Det absolut vanligaste är företagsnätverk är en topologi med en (eller flera) WLC kopplat till flertalet APs



kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering